Subject: ---------- Year: ------ Month: ------ Day: ------

چارچوب فرآیند (process Framework) در مدیریت نرم‌افزار

1. communication ارتباطات
2. planning برنامه‌ریزی
3. modeling مدل‌سازی
4. construction ساخت
5. deployment استقرار

موضوع: سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی (سیل، زلزله و...)

چارچوب فرآیند process Framework

مدل: آبشاری waterfall

ارتباطات communication

- گفت‌وگو با سازمان‌های امدادی (مانند: هلال احمر، آتش‌نشانی و...)
- شناسایی نیازمندی‌ها: چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟ (مکان دقیق حادثه، تعداد مصدومین، نوع حادثه، وضعیت جاده‌ها)
- تعیین الزامات حیاتی: سیستم در شرایط قطع اینترنت هم باید کار کند. (ارتباط رادیویی یا آفلاین)

برنامه‌ریزی: planning

- زمان‌بندی پروژه و تخصیص منابع
- ارزیابی ریسک: اگر سرور اصلی از کار بیفتد، نیاز به سرور پشتیبان است.
- تعیین معماری سیستم: آیا اپلیکیشن موبایل می‌خواهیم یا نسخه وب (معمولاً هر دو لازم است)

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

مدل سازی Modeling

- طراحی سناریوهای کاربردی (use cases) مدیران به تیم توسعه‌دهنده

- طراحی پایگاه داده مکان محور (GIS) برای نمایش نقشه مناطق حادثه دیده.

- طراحی رابط کاربری (UI) ساده و سریع، چون در شرایط بحران کاربر وقت خواندن منوهای پیچیده را ندارد.

ساخت construction

- کدنویسی سامانه

- پیاده‌سازی سیستم هشدار سریع (push notification)

- اتصال به سامانه‌های موقعیت‌یاب جهانی (GPS)

استقرار Deployment

- راه‌اندازی سیستم در سرورهای ابری یا محلی سازمان بحران

- آموزش اپراتورها و تست میدانی سیستم در یک مانور فرضی

پیاده‌سازی سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی در مدل آبشاری waterfall:

1- تحلیل نیازمندی‌ها Requirements

تهیه یک سند جامع و دقیق از تمام نیازها

چالش: اگر نیازها اشتباه ثبت شوند کل پروژه شکست می‌خورد

صفحه ۲

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

2- طراحی Desing

- طراحی معماری کلان و پایگاه داده و پروتکل های ارتباطی
- طراحی نقشه های GIS و الگوریتم های مسیریابی امداد

3- پیاده سازی Implementation

- کدنویسی کامل ماژول ها براساس طراحی قبلی

این مرحله زمان بر است و در این مدت هیچ نرم افزار قابل استفاده ای وجود ندارد.

4- تست Testing

- تست عملکرد تحت فشار Load Testing
- تست امنیت و تست سناریوهای بحرانی

5- استقرار و نگهداری maintenance & pepleyment

- تحویل نهایی به سازمان
- رفع باگ ها و به روزرسانی های دوره ای

- مدل فرآیند نمونه سازی prototyping model

این مدل یکی از بهترین انتخاب ها برای سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی است چون:

کاربران (مدیران بحران و امدادگران و شهروندان) معمولا نمی دانند دقیقا چگونه در لحظه حادثه به چه اطلاعاتی نیاز دارند و نیازها دچار تغییر می شوند.

مدل نمونه سازی به جای حدس زدن کامل، سیستم را در مقیاس کوچک می سازد تا در عمل تست شود.

- پیاده سازی مراحل فرآیند نمونه سازی در سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی

1- جمع آوری نیازمندی های اولیه Requirements Gathering

در این مرحله تیم توسعه با سازمان های امدادی (هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی) جلسه می گذارد.

تیم باید بداند کجا حادثه رخ داده است، وضعیت ده صد و سی چگونه است و بتواند تیم های امدادی را برای ماموریت اعزام کند.

2- طراحی سریع Desing Qaick

یک طراحی اولیه و ساده از رابط کاربری (UI) کشیده می شود.

تمرکز روی این است که کاربر در شرایط استرس زا سریع ترین دسترسی را به چه چیزی دارد.

یک صفحه اصلی با یک نقشه بزرگ

- یک دکمه قرمز بزرگ (برای ثبت حادثه جدید)
- یک لیست ساده از تیم‌های امدادی

3- ساخت نمونه اولیه prototype Build

اینجا تیم فنی یک نسخه نمایشی (Demo) می‌سازد. این نسخه ممکن است فقط یک اپلیکیشن ساده باشد که:

- یک نقشه ثابت نشان می‌دهد
- با کلیک روی نقشه یک نقطه قرمز ظاهر می‌شود (ثبت محل حادثه)
- یک لیست از تیم‌های امدادی نمایش داده می‌شود

مهم هدف این نسخه نمایش عملکرد است و به باگ‌ها داده واقعی ممکن است متصل نباشد و اطلاعات موقتاً در حافظه نگهداری شود

4- ارزیابی توسط کاربر customer Evaluation

نمونه اولیه به مدیر بحران نشان داده می‌شود. او آن را تست می‌کند و بازخورد می‌دهد.

بازخورد ۱: این نقشه خیلی کند است در لحظه حادثه نمی‌توانم منتظر لود شدن بمانم

بازخورد ۲: باید بتوانم همزمان به چند تیم مأموریت بدهم نه تک‌تک

بازخورد ۳: باید بتوانم نوع حادثه را به راحتی انتخاب کنم

بازخورد ۴: اگر اینترنت قطع شد سیستم باید همچنان فعال کار کند.

Subject: ---------- Year: ------ Month: ------ Day: ------

5- اصلاح و بازسازی Rebuild & Refine

تیم فنی براساس بازخوردها نمونه را ارتقا می دهد.

نقشه را بهینه می کند تا سریع دانلود شود.

قابلیت انتخاب چندگانه تیم ها اضافه می شود

منوی انتخاب نوع حادثه اضافه می شود

یک حالت آفلاین طراحی می شود.

و این چرخه چندین بار تکرار می شود تا مدیر بحران کاملاً آن را تأیید کند.

6- مهندسی محصول نهایی Engineer product

وقتی نیازها تثبیت شدند، تیم فنی نسخه نهایی را می سازد.

(پشتیبانی داده واقعی و قدرتمند (برای ذخیره میلیون ها گزارش)

امنیت بالا (جلوگیری از هک شدن سیستم در زمان بحران)

قابلیت تحمل خطا (در صورت از کار افتادن سرور دیگری جایگزین شود)

اتصال به سامانه های موقعیت یاب جهانی GPS و سیستم های هشدار سریع

چرا این مدل برای سامانه بحران بسیار مناسب است؟

1- کاهش ریسک شکست

2- درک نیازهای پنهان

3- تطبیق با شرایط متغیر

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

- مدل مارپیچ Spiral model

یکی از واقع گرایانه ترین و قدرتمندترین مدل های فرآیند نرم افزار است و یکی مهم این مدل تکیه بر ارزیابی و کاهش ریسک Risk Analysis است.

هر دور مارپیچ از چهار بخش تشکیل شده است.

1- تعیین اهداف و جایگزین ها objectives Determining
2- تحلیل و کاهش ریسک Reduction & Risk Analysis
3- مهندسی و ساخت construction & Engineering
4- برنامه ریزی دوره بعد phase planning Next

- پیاده سازی سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی با استفاده از مدل مارپیچ spiral model

- پیش نیاز: قبل از شروع دور اول باید بدانیم چه کسانی از سیستم استفاده می کنند:

- شهروندان: ثبت گزارش حادثه، دریافت هشدار
- امدادگران: دریافت مأموریت، ثبت وضعیت
- مدیران بحران: مشاهده نقشه کلی، تخصیص منابع، تصمیم گیری
- سیستم های خارجی: سازمان هواشناسی GIS، شهرداری مخابرات

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

دور اول مارپیچ: اثبات مفهوم of concep proof

- هدف: ساخت یک نسخه بسیار ساده برای تست ایده اصلی و کشف نیازهای پنهان
- تحلیل ریسک:

ریسک: آیا امدادگران در شرایط بحرانی می‌توانند با رابط کاربری پیچیده کار کنند؟

راه‌کار: طراحی رابط کاربری بسیار ساده با دکمه‌های بزرگ

- مهندسی و ساخت:

ساخت یک اپلیکیشن موبایل ساده

قابلیت ثبت یک نقطه روی نقشه (بدون جزئیات)

ارسال مختصات به یک سرور مرکزی

نمایش نقطه روی یک داشبورد وب ساده برای مدیر بحران

- ارزیابی و برنامه‌ریزی دور بعد:

بازخورد: مدیر بحران می‌گوید: نقشه کند دانلود می‌شود و نمی‌توانم به تیم امدادی مأموریت بدهم.

تصمیم: دور بعد باید روی سرعت نقشه و سیستم مأموریت‌دهی تمرکز شود.

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

دور دوم مارپیچ: قابلیت مأموریت دهی و کاربرد آن در برنامه

- هدف: اضافه کردن قابلیت تخصیص تیم های امدادی و کاربرد حالت آفلاین
- تحلیل ریسک:

ریسک: قطع اینترنت در زمان زلزله و از کار افتادن سیستم

راهکار: پیاده سازی پایگاه داده محلی (SQLite) روی موبایل امدادگر و قابلیت همگام سازی (Sync) خودکار پس از وصل شدن اینترنت

- مهندسی و ساخت:

اضافه کردن لیست تیم های امدادی به داشبورد

قابلیت کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) برای اختصاص تیم به حادثه

پیاده سازی حالت آفلاین در اپلیکیشن موبایل

بهینه سازی سرعت دانلود نقشه با استفاده از (cache)

- ارزیابی و برنامه ریزی دور بعد:

بازخورد: امدادگران می گویند سیستم آفلاین خیلی خوب است اما نیاز به ثبت نوع حادثه و تعداد مصدومین داریم.

تصمیم: دور بعد باید روی طبقه بندی حوادث و ثبت اطلاعات تکمیلی تمرکز کنیم.

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

☐ دوره سوم مارپیچ: یکپارچه‌سازی و مقیاس‌پذیری

- هدف: اتصال به سیستم‌های خارجی و مدیریت حجم بالای داده
- تحلیل ریسک:

ریسک: هجوم هزاران گزارش همزمان در دقیقه اول حادثه و از کار افتادن سرور

راهکار: استفاده از معماری ابری توزیع‌شده cloud load Balancing و صف‌بندی پیام‌ها MessageQueues

- برنامه‌ریزی و ساخت:

- اتصال به API سازمان هواشناسی برای دریافت هشدارهای اولیه
- اتصال به سیستم GIS شهرداری برای نمایش مناطق پرخطر
- پیاده‌سازی داشبورد تحلیلی (مثال: نمودار تعداد حوادث در هر منطقه)
- تست فشار با شبیه‌سازی ۱۵،۰۰۰ کاربر همزمان

- ارزیابی و برنامه‌ریزی دوره بعد:

بازخورد: مدیر بحران می‌گوید سیستم پایدار است، اما نیاز به یک اپلیکیشن برای شهروندان دارم تا خودشان گزارش دهند.

تصمیم: دوره بعد باید روی اپلیکیشن شهروندی و سیستم هشدار سریع تمرکز کند.

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

- دور چهارم ماریج: اپلیکیشن شهروندی و هشدار سریع

- هدف: گسترش سیستم به عموم مردم و پیاده‌سازی سیستم هشدار

- تحلیل ریسک:

ریسک: ارسال هشدارهای اشتباه (Alarm False) که باعث وحشت عمومی می‌شود.

راه‌کار: پیاده‌سازی سیستم تایید دومرحله‌ای برای ارسال هشدار (تایید هدیر به اضافه تایید معاون)

- مهندسی و ساخت:

ساخت اپلیکیشن شهروندی (Android و iOS)

قابلیت ثبت گزارش حادثه توسط شهروندان با عکس و فیلم

سیستم (Push Notification) برای ارسال هشدار به مناطق مشخص

پیاده‌سازی سیستم اعتبارسنجی گزارش‌ها (تشخیص گزارش‌های جعلی)

- ارزیابی و برنامه‌ریزی دور بعد:

بازخورد: تست میدانی در یک مانور کشوری همه‌چیز خوب کار کند

تصمیم: پروژه به مرحله نهایی‌سازی و استقرار می‌رود.

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

دوره پنجم ماریچی: نهایی سازی، امنیت و استقرار

- هدف: رفع باگ ها، افزایش امنیت و آموزش کاربران
- تحلیل ریسک:

ریسک: هک شدن سیستم و دستکاری داده ها در زمان بهره برداری: رمزنگاری End-to-End، تست نفوذ (pchetration Testing) و پیاده سازی سیستم احراز هویت چندعاملی (MFA)

- مهندسی و ساخت:

- بهینه سازی نهایی کدها
- تولید مستندات فنی و کاربری
- برگزاری دوره های آموزشی برای امدادگران و مدیران
- استقرار نهایی روی سرورهای سازمان بهران

- ارزیابی نهایی:

- تحویل رسمی به سازمان
- شروع فاز نگهداری و پشتیبانی